

[IN10100190] - ANALISI MATEMATICA 1

Informazioni generali

Corso di studi	INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	12 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 01/10/2025 al 28/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	SANELLI LUCA
Docenti	VERZELLESI SIMONE
Durata	96 ore (96 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	MAT/05
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Il programma di Matematica della Scuola Secondaria: numeri reali e valore assoluto, algebra dei polinomi, radicali, trigonometria. logaritmi ed esponenziali, equazioni e disequazioni algebriche, irrazionali, trigonometriche, logaritmiche ed esponenziali. Geometria euclidea e geometria analitica nel piano (rette e coniche).

Conoscenze e abilità da acquisire

Conoscere e a saper utilizzare il calcolo infinitesimale, differenziale ed integrale, imparando le definizioni e comprendendo l'esatto significato delle parole. Uno dei fini del corso è insegnare a ragionare in modo logico e ad utilizzare il simbolismo matematico in modo appropriato. Gli studenti arriveranno a comprendere e spiegare i concetti e i risultati principali. Saranno inoltre capaci di scegliere, impostare e portare a termine una strategia per risolvere problemi che coinvolgano il calcolo differenziale ed integrale. Tali conoscenze, abilità e competenze sono alla base di qualsiasi argomento scientifico si voglia affrontare.

Modalità d'esame

L'esame consiste di uno scritto composto da una parte atta alla verifica delle conoscenze teoriche acquisite, e da una parte in cui gli studenti dovranno risolvere esercizi.

Gli studenti avranno la possibilità di sostenere anche una prova orale. Essa sarà obbligatoria solo in situazioni particolari.

In caso di emergenza sanitaria, le modalità di esame verranno adeguate a quanto sarà disposto dalle autorità competenti.

Criteri di valutazione

Saranno valutate la correttezza dell'esposizione, la chiarezza e la completezza delle giustificazioni, la padronanza del linguaggio scientifico e l'abilità nell'utilizzo degli strumenti dell'analisi matematica studiati durante il corso.

Contenuti

I contenuti del corso consistono negli elementi classici dell'analisi matematica in una variabile reale, con qualche elemento di equazioni differenziali. In sintesi: funzioni e loro proprietà elementari, limiti di funzioni, successioni e serie numeriche, calcolo differenziale, calcolo integrale, equazioni differenziali del primo ordine e lineari a coefficienti costanti (di ordine 2).

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Lezioni frontali con utilizzo di un tablet e conseguente pubblicazione del file pdf sulla pagina moodle dell'insegnamento. Le lezioni frontali alterneranno contenuti di teoria ed esercizi svolti. Il docente tiene anche un ricevimento studenti, in presenza oppure online; durante il semestre l'orario è settimanale, fuori semestre si chiede un appuntamento.

Oltre a rivolgersi al docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Verranno forniti via moodle test a risposta multipla e fogli di esercizi di allenamento ed in preparazione alle prove d'esame, nonché una dispensa contenente temi d'esame svolti

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Analisi Matematica I. Teoria e applicazioni](#), **Autori:** MARSON, ANDREA; ANCONA, FABIO; BAITI P; RUBINO B., **Luogo:** Roma, **Anno:** 2010, **Editore:** Carocci, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Problem solving
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

